

Потрійні вершини

Східні Кордильєри - гірський хребет в Андах, що тягнеться через Болівію. Він складається з послідовності N гірських вершин, пронумерованих від 0 до $N - 1$. **Висота** вершини i ($0 \leq i < N$) дорівнює $H[i]$, що є цілим числом від 1 до $N - 1$, включно.

Для довільних двох вершин i та j де $0 \leq i < j < N$, **відстань** між ними визначається як $d(i, j) = j - i$.

Згідно з давніми легендами інків, трійка вершин є **міфічною**, якщо вона має наступну особливу властивість: висоти трьох вершин **збігаються** з їхніми попарними відстанями, **не звертаючи увагу на порядок**.

Формально трійка індексів (i, j, k) є міфічною, якщо

- $0 \leq i < j < k < N$ і
- висоти $(H[i], H[j], H[k])$ збігаються з попарними відстанями $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ без врахування порядку. Наприклад, для індексів 0, 1, 2 парні відстані дорівнюють (1, 2, 1), тому висоти $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ і $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ збігаються з ними, а висоти $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ не збігається.

Ця задача складається з двох частин, і де кожна підзадача пов'язана або з **Частиною I**, або **Частиною II**. Ви можете розв'язувати підзадачі у довільному порядку. Зокрема, ви **не зобов'язані** розв'язувати всю частину I, перш ніж приступати до частини II.

Частина I

За описом гірського хребта ваше завдання - порахувати кількість міфічних трійок.

Деталі реалізації

Вам потрібно реалізувати наступну функцію.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : масив довжиною N , що представляє висоти вершин.
- Ця функція викликається рівно один раз для кожного тесту.

Функція повинна повернути ціле число T – кількість міфічних трійок у гірському масиві.

Обмеження

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ для усіх i , таких, що $0 \leq i < N$.

Підзадачі

Частина I оцінюється загалом 70 балів.

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ для усіх i , таких, що $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Висоти не спадні. Тобто, $H[i - 1] \leq H[i]$ для усіх i , таких, що $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Без додаткових обмежень.

Приклад

Розглянемо наступний виклик.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

У гірському масиві існують 3 міфічні трійки:

- Для $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, висоти $(1, 3, 2)$ відповідають попарним відстаням $(2, 3, 1)$.
- Для $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, висоти $(4, 3, 1)$ відповідають попарним відстаням $(1, 4, 3)$.
- Для $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, висоти $(3, 2, 1)$ відповідають попарним відстаням $(1, 3, 2)$.

Отже, функція повинна повернути 3.

Зверніть увагу, що індекси $(0, 2, 4)$ не утворюють міфічної трійки, оскільки висоти $(4, 4, 2)$ не збігаються з попарними відстанями $(2, 4, 2)$.

Частина II

Ваше завдання — побудувати гірські хребти з багатьма міфічними трійками. Ця частина складається з 6 підзадач типу **output-only** з частковими балами.

У кожній підзадачі вам даються два додатних цілих числа M та K , і вам потрібно побудувати гірський хребет з **не більше** M вершинами. Якщо ваш розв'язок містить **принаймні** K міфічних

трійок, ви отримаєте повний бал за цю підзадачу. В іншому випадку ваш бал буде пропорційним кількості міфічних трійок, які містить ваш розв'язок.

Зверніть увагу, що ваше рішення має містити дійсний гірський хребет. Зокрема, припустимо, що ваш розв'язок має N вершин (N має задовольнити $3 \leq N \leq M$). Тоді висота вершини i ($0 \leq i < N$), що позначається як $H[i]$, має бути цілим числом від 1 до $N - 1$, включно.

Деталі реалізації

Існує два способи подання рішення, і ви можете використовувати будь-який з них для кожної підзадачі:

- **Вихідний файл**
- **Виклик функції**

Щоб надіслати своє рішення через **вихідний файл**, створіть та надішліть текстовий файл у такому форматі:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Щоб надіслати своє рішення через **виклик функції**, вам слід реалізувати наступну функцію.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : максимальна кількість вершин.
- K : потрібна кількість міфічних трійок.
- Ця функція викликається рівно один раз для кожної підзадачі.

Функція повинна повертати масив H довжиною N , що представляє висоти вершин.

Підзадачі та оцінювання

Частина II оцінюється загалом 30 балів. Для кожної підзадачі значення M та K фіксовані та наведені в наступній таблиці:

Підзадача	Бали	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Для кожної підзадачі, якщо ваше рішення не утворює дійсний гірський хребет, ваш бал становитиме 0 (повідомлятиметься як `Output isn't correct` в CMS).

В іншому випадку, нехай T позначає кількість міфічних трійок у вашому розв'язку. Тоді ваш бал за підзадачу буде:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Приклад градера

Частини I та II використовують той самий приклад градера, причому різниця між двома частинами визначається першим рядком вхідних даних.

Формат вхідних даних для Частини I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Формат вихідних даних для частини I:

```
T
```

Формат вхідних даних для Частини II:

```
2
M K
```

Формат вихідних даних для частини II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Зверніть увагу, що вихідні дані приклада градера відповідають необхідному формату вихідного файлу в Частині II.